# Telproblemen met boom- en venndiagram

Tellen met een boomdiagram en de productregel, en met een venndiagram, de somregel en de complementregel.

## 1 Het boomdiagram

Een **boomdiagram** toont alle mogelijke uitkomsten van keuzes die je na elkaar maakt. Uit het beginpunt vertrekken **evenveel takken als er keuzes zijn in de eerste stap**; elke tak splitst daarna opnieuw voor de tweede stap, en zo verder.

Eén **pad** van boven naar onder is één volledige uitkomst. Daarom tel je de paden en niet de takken: een tak is maar één keuze, een pad is de hele reeks. Een boomdiagram toont elke uitkomst precies één keer, dus je hoeft niet op dubbels te letten.

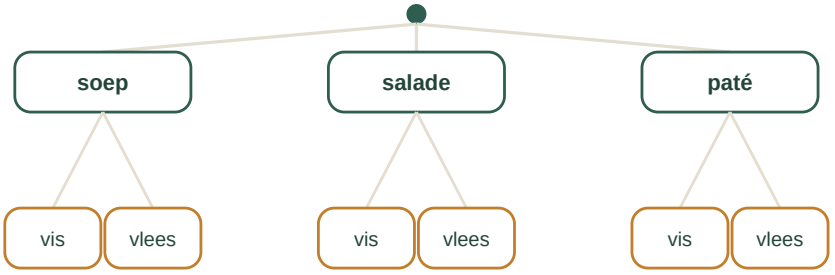
## 2 De productregel

Wat het boomdiagram je laat *zien*, zegt de **productregel** in één zin: **vermenigvuldig het aantal keuzes van elke stap met elkaar**.

| Situatie | Berekening | Aantal |
|---|---|---|
| 4 broeken en 6 truien | $4 \cdot 6$ | $24$ |
| 5 truien en 3 broeken | $5 \cdot 3$ | $15$ |
| 3 voorgerechten, 4 hoofdgerechten, 2 desserts | $3 \cdot 4 \cdot 2$ | $24$ |
| drie cijferschijven met 0 tot 9 | $10 \cdot 10 \cdot 10$ | $1000$ |
| vier schijven met zes tekens | $6^4$ | $1296$ |
| twee dobbelstenen | $6 \cdot 6$ | $36$ |
| drie muntworpen | $2 \cdot 2 \cdot 2$ | $8$ |

Bij tien muntworpen zouden er $1024$ paden zijn. Dat tekent niemand nog uit, en dan gebruik je **alleen** nog de productregel: $2^{10}$. Een boomdiagram is dus niet voor elk **telprobleem** de beste aanpak.

## 3 Een boompje van twee keuzes




drie keuzes maal twee keuzes geeft $3 \cdot 2 = 6$ paden

## 4 Met of zonder terugleggen

Bij **terugleggen** blijft het aantal keuzes elke stap gelijk: elke tak splitst telkens in evenveel takken. Bij **trekken zonder terugleggen daalt** het aantal keuzes bij elke stap, want wat je getrokken hebt, ligt eruit.

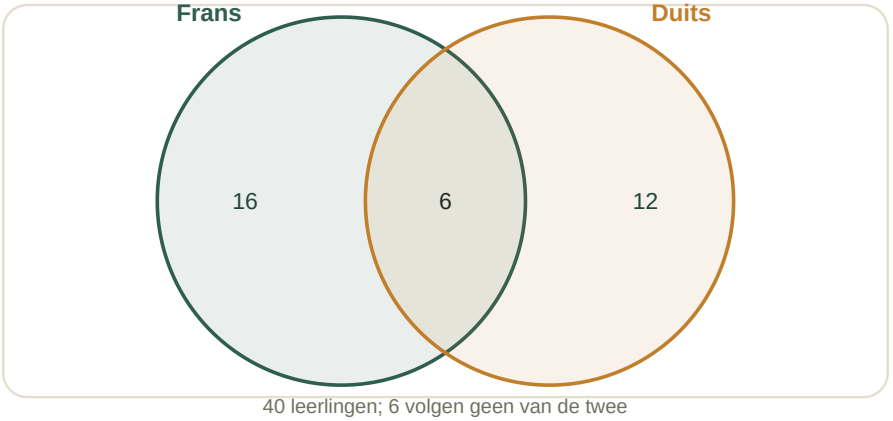
Vijf lopers en drie plaatsen op het podium: wie goud haalt, kan geen zilver meer halen. Dus $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ mogelijke volgordes.

## 5 Zeven valt het vaakst

> 💡 **Weetje.** Bij twee dobbelstenen zijn er $36$ uitkomsten, en in **zes** daarvan is de som $7$: $(1, 6)$, $(2, 5)$, $(3, 4)$ en die drie ook omgekeerd. Zeven is daarmee de som die het vaakst valt, en daar draaien heel wat gezelschapsspelen op.

## 6 Het venndiagram

Een **venndiagram** toont twee (of meer) groepen als kringen die elkaar overlappen. De overlapping is de **doorsnede**: de elementen die in **allebei** zitten. Alles samen heet de **vereniging**. Wat **buiten** de kringen staat, voldoet aan geen van de twee voorwaarden.




vul eerst het midden in: $6$ leerlingen volgen allebei de talen

Zijn de groepen **disjunct**, dan hebben ze **geen enkel element gemeen** en raken de kringen elkaar niet; hun doorsnede is leeg.

Het werkt het vlotst als je **eerst de doorsnede** invult: de rest van elke kring is dan het aantal van die groep min de doorsnede, en zo tel je niets dubbel.

## 7 De tekens van de verzamelingen

Wat je in het diagram ziet, schrijf je zo op:

| Teken | Wat het betekent |
|---|---|
| $A \cap B$ | de doorsnede: wie in allebei zit |
| $A \cup B$ | de vereniging: wie in minstens één van de twee zit |
| $\lvert A \rvert$ | het aantal elementen van $A$ |
| $A \cap B = \emptyset$ | $A$ en $B$ zijn disjunct |

## 8 De somregel en de complementregel

De **somregel**: tel de twee groepen op en trek de doorsnede **één keer** af, want wie in allebei zit heb je anders twee keer geteld.

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Alleen bij **disjuncte** groepen mag je gewoon optellen: dan is $|A \cap B| = 0$ en valt de aftrekking weg.

De **complementregel**: het aantal dat *niet* aan de voorwaarde voldoet is het **geheel min** het aantal dat er wel aan voldoet.

---

## 9 Rekenen met de twee regels

| Situatie | Somregel | Complement |
|---|---|---|
| 25 leerlingen, 14 voetbal, 11 zwemmen, 5 allebei | $14 + 11 - 5 = 20$ | $25 - 20 = 5$ doen niets |
| 40 leerlingen, 22 Frans, 18 Duits, 6 allebei | $22 + 18 - 6 = 34$ | $40 - 34 = 6$ doen geen van beide |
| 30 leerlingen, 12 piano, 9 gitaar, 4 allebei | $12 + 9 - 4 = 17$ | $30 - 17 = 13$ spelen niets |

Wil je weten hoeveel er **enkel** tot één groep horen, dan trek je de doorsnede van die groep af. Bij $30$ mensen, $18$ vlees, $14$ vis en $7$ allebei eten er $14 - 7 = 7$ enkel vis.

Ook bij getallen werkt dit. Van $1$ tot en met $20$ zijn er $10$ deelbaar door $2$, $6$ door $3$ en $3$ door allebei ($6$, $12$ en $18$). Deelbaar door $2$ *of* door $3$ zijn er dus $10 + 6 - 3 = 13$.

> Soms is het **veel sneller te tellen wat er niet aan de voorwaarde voldoet** en dat van het geheel af te trekken. Bij *minstens één keer zes in vier worpen* tel je liever de worpenreeksen zónder zes; dat is één berekening in plaats van vier.

## 10 Welk diagram wanneer

| Vraag | Gereedschap |
|---|---|
| keuzes na elkaar | boomdiagram en productregel |
| overlappende groepen | venndiagram en somregel |
| hoeveel vallen erbuiten | complementregel |

Een venndiagram is dus **niet** het gereedschap voor opeenvolgende keuzes, en een boomdiagram is **niet** altijd de beste aanpak: bij veel stappen wordt de tekening onhandelbaar en gebruik je enkel nog de regels.

### Onthoud dit

- Boomdiagram: elke tak is één keuze, elk pad is één volledige uitkomst.
- Productregel: vermenigvuldig het aantal keuzes van elke stap.
- Met terugleggen blijft het aantal keuzes gelijk, zonder terugleggen daalt het.
- Venndiagram: de overlapping is de doorsnede, alles samen is de vereniging.
- Disjunct betekent geen enkel element gemeen: $A \cap B = \emptyset$.
- Somregel: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.
- Complementregel: het geheel min wie wel voldoet.
- Bij 'minstens één' is het vaak sneller het tegendeel te tellen.